

Komplexaufgabe zur Algorithmmierung

Informatik · Klasse 9 · Lernkontrollen

Inhaltsverzeichnis

Kurztest - Projektarbeit und Algorithmierung	2
Aufgabe 1 - Projektphasen (5 Punkte)	2
Aufgabe 2 - Muss- und Kann-Anforderungen (4 Punkte)	2
Aufgabe 3 - Qualitätskreislauf (4 Punkte)	3
Aufgabe 4 - Testfall (4 Punkte)	3
Aufgabe 5 - Algorithmus beurteilen (3 Punkte)	3
Gesamt	4
Lösung - Kurztest Projektarbeit und Algorithmierung	5
Aufgabe 1 - 5 Punkte	5
Aufgabe 2 - 4 Punkte	5
Aufgabe 3 - 4 Punkte	5
Aufgabe 4 - 4 Punkte	6
Aufgabe 5 - 3 Punkte	6
Gesamt	6
Bewertungsbogen - Komplexaufgabe zur Algorithmierung	7
Projekt	7
Team	7
Bewertungsprinzip	7
1. Problemanalyse und Anforderungen	7
2. Lösungsentwurf und Planung	7
3. Umsetzung	7
4. Test und Verbesserung	8
5. Dokumentation	8
6. Präsentation und Reflexion	8
7. Zusammenarbeit	9
Gesamt	9
Stärken	9
Nächster Entwicklungsschritt	9

Kurztest - Projektarbeit und Algorithmierung

Name: _____

Klasse: _____

Aufgabe 1 - Projektphasen (5 Punkte)

Bringe die folgenden Phasen in eine sinnvolle Reihenfolge:

Test
Problemanalyse
Dokumentation
Umsetzung
Lösungsentwurf

1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____
- _____

Aufgabe 2 - Muss- und Kann-Anforderungen (4 Punkte)

Ein Team entwickelt ein kleines Quiz.

Ordne zu:

A

Nach dem Start wird mindestens eine Frage angezeigt.

- ☐ Muss-Anforderung
- ☐ Kann-Anforderung

B

Das Quiz spielt Hintergrundmusik.

- ☐ Muss-Anforderung
- ☐ Kann-Anforderung

C

Warum ist die Unterscheidung sinnvoll?

Aufgabe 3 - Qualitätskreislauf (4 Punkte)

Ergänze:

Planen



Umsetzen



↓
Bewerten



└──┬──┐
 └──┘

Erkläre kurz, warum dieser Ablauf als Kreislauf dargestellt wird.

Aufgabe 4 - Testfall (4 Punkte)

Formuliere für ein Programm, das zwei Zahlen addiert, einen vollständigen Testfall.

Eingabe

Erwartetes Ergebnis

Tatsächliches Ergebnis

Bewertung

- ☐ bestanden
☐ nicht bestanden

Aufgabe 5 - Algorithmus beurteilen (3 Punkte)

Ein Schüler schreibt:

1. Starte das Programm.
2. Rechne das Ergebnis aus.
3. Zeige es an.

Warum ist dieser Algorithmus für KAI zu ungenau?

Nenne mindestens zwei fehlende Informationen.

1. _____

2. _____

Gesamt

20 Punkte

Lösung - Kurztest Projektarbeit und Algorithmierung

Aufgabe 1 - 5 Punkte

Sinnvolle Reihenfolge:

1. Problemanalyse
2. Lösungsentwurf
3. Umsetzung
4. Test
5. Dokumentation

Je richtige Position: 1 Punkt.

Hinweis: Dokumentation kann projektbegleitend erfolgen. Für die Aufgabe wird die vereinfachte Hauptreihenfolge bewertet.

Aufgabe 2 - 4 Punkte

A

Muss-Anforderung - 1 Punkt

B

Kann-Anforderung - 1 Punkt

C

Bis 2 Punkte, zum Beispiel:

- Kernfunktionen werden von Erweiterungen getrennt.
 - Das Team kann zuerst eine funktionsfähige Grundversion erstellen.
 - Bei Zeitproblemen ist klar, welche Funktionen Vorrang haben.
-

Aufgabe 3 - 4 Punkte

Planen

↓

Umsetzen

↓

Testen

↓

Bewerten

↓

Verbessern

└──┐

- Testen: 1 Punkt
- Verbessern: 1 Punkt
- Erklärung des Kreislaufs: bis 2 Punkte

Erwartung:

Eine Lösung wird wiederholt geprüft und verbessert. Nach einer Änderung beginnt der Kreislauf erneut.

Aufgabe 4 - 4 Punkte

Beispiel:

Eingabe

3 und 5

Erwartetes Ergebnis

8

Tatsächliches Ergebnis

8

Bewertung

bestanden

Bewertung:

- sinnvolle Eingabe: 1 Punkt
- eindeutiges erwartetes Ergebnis: 1 Punkt
- tatsächliches Ergebnis angegeben: 1 Punkt
- passende Bewertung: 1 Punkt

Aufgabe 5 - 3 Punkte

Mögliche fehlende Informationen:

- Welche Werte werden eingegeben?
- Welche Rechenoperation soll ausgeführt werden?
- Woher stammen die Werte?
- Wie soll das Ergebnis ausgegeben werden?

Zwei sinnvolle Aspekte: je 1 Punkt.

Zusätzliche fachlich passende Begründung zur fehlenden Eindeutigkeit: 1 Punkt.

Gesamt

20 Punkte

Bewertungsbogen - Komplexaufgabe zur Algorithmierung

Projekt

Team

Bewertungsprinzip

Die technische Komplexität allein entscheidet nicht über die Qualität.

Bewertet werden Problemlösung, Nachvollziehbarkeit, Testqualität und Projektarbeit.

1. Problemanalyse und Anforderungen

Niveau	Beschreibung
3 – sicher	Problem klar beschrieben; Muss-Anforderungen vollständig und überprüfbar
2 – teilweise	Problem grundsätzlich verständlich; einzelne Anforderungen unklar
1 – noch unsicher	Problem oder Anforderungen bleiben wesentlich unklar

Bewertung: _____ / 3

2. Lösungsentwurf und Planung

Niveau	Beschreibung
3 – sicher	nachvollziehbarer Lösungsweg; Projekt sinnvoll zerlegt; Version 1 realistisch
2 – teilweise	Grundidee sinnvoll; Planung mit Lücken
1 – noch unsicher	Umsetzung weitgehend ohne erkennbaren Plan

Bewertung: _____ / 3

3. Umsetzung

Niveau	Beschreibung
3 – sicher	Kernlösung funktioniert und entspricht weitgehend dem Entwurf

Niveau	Beschreibung
2 – teilweise	Kernidee erkennbar; einzelne wesentliche Funktionen fehlen oder sind fehlerhaft
1 – noch unsicher	keine ausreichend funktionsfähige Kernlösung

Bewertung: ____ / 3

4. Test und Verbesserung

Niveau	Beschreibung
3 – sicher	mehrere sinnvolle Testfälle; Fehler systematisch analysiert; Verbesserung nachvollziehbar
2 – teilweise	Tests vorhanden, aber nicht vollständig systematisch
1 – noch unsicher	kaum nachvollziehbare Tests oder Verbesserungen

Bewertung: ____ / 3

5. Dokumentation

Niveau	Beschreibung
3 – sicher	Problem, Entscheidungen, Umsetzung, Tests und Ergebnis nachvollziehbar dokumentiert
2 – teilweise	wesentliche Inhalte vorhanden, einzelne Lücken
1 – noch unsicher	Dokumentation beschreibt den Entwicklungsprozess kaum

Bewertung: ____ / 3

6. Präsentation und Reflexion

Niveau	Beschreibung
3 – sicher	Ergebnis verständlich demonstriert; wichtige Entscheidungen und Lernfortschritte reflektiert
2 – teilweise	Ergebnis vorgestellt; Reflexion bleibt teilweise allgemein
1 – noch unsicher	Präsentation oder Reflexion nur sehr eingeschränkt nachvollziehbar

Bewertung: ____ / 3

7. Zusammenarbeit

Niveau	Beschreibung
3 - sicher	Aufgaben sinnvoll verteilt; Absprachen und gegenseitige Unterstützung erkennbar
2 - teilweise	Zusammenarbeit grundsätzlich vorhanden, aber unausgewogen
1 - noch unsicher	geringe oder kaum nachvollziehbare Zusammenarbeit

Bewertung: _____ / 3

Gesamt

_____ / 21

Stärken

Nächster Entwicklungsschritt
